

PVK Serie 3

Aufgabe 1

Sei $s > 1$ eine reelle Zahl. Benutzen Sie das Verdichtungskriterium zu zeigen, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

konvergiert.

Aufgabe 2

- a. Welchen Konvergenzradius besitzt die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$?
- b. Ermitteln Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} [5^n + (-5)^n] x^n$.
- c. Geben Sie eine Potenzreihe an, deren Konvergenzintervall genau durch das halboffene Intervall $(-2, 2]$ gegeben ist.
- d. Geben Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ an, wobei die Koeffizienten a_n durch

$$a_n := \frac{1 - 2 + 3 - 4 + \dots - 2n}{\sqrt{n^2 + 1}}$$

gegeben sind. Bestimmen Sie dazu zunächst $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

Aufgabe 3

Berechnen Sie den Konvergenzradius der Reihe. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot T^{n^2}$

Aufgabe 4

- a. Zeigen Sie, dass die folgende Reihe für alle $x \in [2, 3]$ absolut konvergiert.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n2^n}$$

- b. Berechnen Sie das folgende Integral bis auf zwei Nachkommastellen genau.

$$\int_2^3 f(x) dx$$

Aufgabe 5

Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge gleichmässig stetiger Funktionen, welche gleichmässig gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert.

Zeige: f ist gleichmässig stetig.

Aufgabe 6

Sei $B := B(0, 1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ die offene Einheitskreisscheibe in $\mathbb{C}$, und für $n \geq 0$, sei $f_n : B \rightarrow \mathbb{C}$ gegeben durch $f_n(z) = \sum_{k=0}^n z^k$. Sei $f : B \rightarrow \mathbb{C}$ gegeben durch $f(z) = (1 - z)^{-1}$. Erklären Sie detailliert was die folgenden Aussagen bedeuten, und beweisen Sie:

1. Die Folge von Funktionen $(f_n)_{n=0}^{\infty}$ konvergiert punktweise gegen f .
2. Die Folge von Funktionen $(f_n)_{n=0}^{\infty}$ konvergiert nicht gleichmässig gegen f .
3. Sei $r < 1$ eine reelle Zahl, und $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$. Die Folge von Funktionen $(f_n|_D)_{n=0}^{\infty}$ konvergiert gleichmässig gegen $f|_D$.